

Espacios normados

① Sea $(E, \|\cdot\|)$, $A \subseteq E$ cerrado, $B \subseteq E$ compacto
 $C := \{a+b / a \in A, b \in B\} \Rightarrow C$ es cerrado

Sea $(a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq C$ con $a_n + b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} c \Leftrightarrow \|a_n + b_n - c\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

q.v.g. $c \in C$ ($\exists a' \in A, b' \in B / c = a' + b'$)

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A, (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq B$

(B es compacto) $\exists (b_{n_k})_k / b_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} b$ ($b \in B$)

defino $c - b \stackrel{?}{\in} A \Rightarrow c = \underbrace{c - b}_{\substack{\in A \\ (a \vee q)}} + \underbrace{b}_{\in B}$

Sabemos:

$$a_n + b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} c$$

$$b_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} b$$

$$a_{n_k} + b_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} c \quad ((a_{n_k})_k \subseteq A \Rightarrow \text{si } a_{n_k} \rightarrow c - b, \text{ } c - b \in A \text{ (pues } A \text{ es cerr.)})$$

$$\|a_{n_k} - c + b\| = \|a_{n_k} + b_{n_k} - b_{n_k} - c + b\| \leq \underbrace{\|a_{n_k} + b_{n_k} - c\|}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\|b - b_{n_k}\|}_{\rightarrow 0}$$

$$\Rightarrow \|a_{n_k} - c + b\| \rightarrow 0 \Rightarrow a_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} c - b \xRightarrow{A \text{ cerr}} c - b \in A$$

$$\Rightarrow c = \underbrace{c - b}_{\in A} + \underbrace{b}_{\in B} \Rightarrow c \in C$$

Luego C es cerrado $\checkmark$

② $(E, \|\cdot\|)$ es completo $\Leftrightarrow S = \{x \in E / \|x\| = 1\}$ es completo

$$\Rightarrow S = \|\cdot\|^{-1}(\{1\})$$

Como $\|\cdot\|$ es continua y $\{1\}$ es cerrado $\Rightarrow S$ es cerrado

(para el repaso:

$\overline{B}(0, 1)$ no siempre es compacta)
 ej, en ℓ^∞

Otra forma:

Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq S \subseteq E$ de Cauchy

q.v.g. $\exists x / \|x\| = 1$ con $x_n \rightarrow x$

(otra cosa: $\|\cdot\|: E \rightarrow \mathbb{R}$ es continua)

Como E es completo, $\exists x \in X$ con $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$

(para el repaso) $\|x_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \|x\|$

demo

$$\|x\| = \|x - x_n + x_n\| \leq \|x - x_n\| + \|x_n\|$$

$$\Rightarrow \|x\| - \|x_n\| \leq \|x - x_n\|$$

es mismo avanzando con x_n

$$\Rightarrow |\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (\text{"si algo tiende en norma, las normas tienden"})$$

$$\text{Volvamos: } \underbrace{\|x_n\|}_{=1} \rightarrow \|x\|, \quad \underbrace{|\|x_n\| - \|x\||}_{1} = |1 - \|x\|| \rightarrow 0 \Rightarrow \|x\| = 1$$

$$\Rightarrow S \text{ es cerrado} \Rightarrow S \text{ es completo}$$

$S \subseteq E,$
 $E \text{ completo}$



$\Leftrightarrow S \text{ completo} \Rightarrow E \text{ completo}$

Saco $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq E$ de Cauchy

$$|\|x_n\| - \|x_m\|| \leq \|x_n - x_m\| < \varepsilon$$

$\xrightarrow{x \in \mathbb{R} \quad \lambda \geq 0 \rightarrow \lambda' \geq 0} \quad \text{Ent } (\|x_n\|)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R} \text{ es de Cauchy } (\Rightarrow \text{converge})$

$$\text{Si } (\|x_n\|)_{n \in \mathbb{N}} \xrightarrow{\lambda > 0} \lambda > 0 \quad \text{Si } (\|x_n\|)_{n \in \mathbb{N}} \xrightarrow{\lambda = 0} 0 \Rightarrow x_n \rightarrow \vec{0}_E$$

$$\|x_n - \vec{0}_E\| \leq \|x_n\| \rightarrow 0 \Rightarrow x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \vec{0}_E$$

($\Rightarrow (x_n)_n$ converge particular/a $\vec{0}_E$)

$$\text{Si } \|x_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lambda > 0$$

tomemos $\left(\frac{x_n}{\|x_n\|}\right)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq S \Rightarrow \text{es de Cauchy}$

$$\left\| \frac{x_n}{\|x_n\|} - \frac{x_m}{\|x_m\|} \right\| = \left\| \frac{x_n}{\|x_n\|} - \frac{x_n}{\|x_m\|} + \frac{x_n}{\|x_m\|} - \frac{x_m}{\|x_m\|} \right\| \leq \left\| \frac{x_n - x_n}{\|x_n\|} \right\| + \left\| \frac{x_n - x_m}{\|x_m\|} \right\|$$

$$= \underbrace{\left| \frac{1}{\|x_n\|} - \frac{1}{\|x_m\|} \right|}_{\rightarrow 0} \underbrace{\|x_n\|}_{\rightarrow \lambda > 0} + \underbrace{\frac{1}{\|x_m\|}}_{\rightarrow \frac{1}{\lambda}} \underbrace{\|x_n - x_m\|}_{< \varepsilon} \rightarrow 0$$

$\downarrow$
 acotado
 $\text{por } \lambda + 1$
 $\forall n, m \geq n_1$

$$\Rightarrow \left(\frac{x_n}{\|x_n\|}\right)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq S \text{ es de Cauchy}$$

$$\therefore \exists x \in S / \frac{x_n}{\|x_n\|} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \quad (\text{pues } S \text{ es completo})$$

$$\text{Sabemos que } \|x_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lambda$$

$$\Rightarrow \text{veamos que } x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lambda x$$

$$\|\lambda x - x_n\| = |\lambda| \left\| x - \frac{x_n}{\lambda} \right\| = |\lambda| \left\| x - \frac{x_n}{\|x_n\|} + \frac{x_n}{\|x_n\|} - \frac{x_n}{\lambda} \right\|$$

$$\leq |\lambda| \left(\underbrace{\left\| x - \frac{x_n}{\|x_n\|} \right\|}_{\rightarrow 0} + \left\| \frac{x_n}{\|x_n\|} - \frac{x_n}{\lambda} \right\| \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow x_n \rightarrow \lambda x$$

$= \|x_n\| \left| \frac{1}{\|x_n\|} - \frac{1}{\lambda} \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow E \text{ es completo}$

